



18013 - Planeamento de Redes

Apresentação 8 – IPv6
Pedro Gonçalves – pasg@ua.pt

Sumário

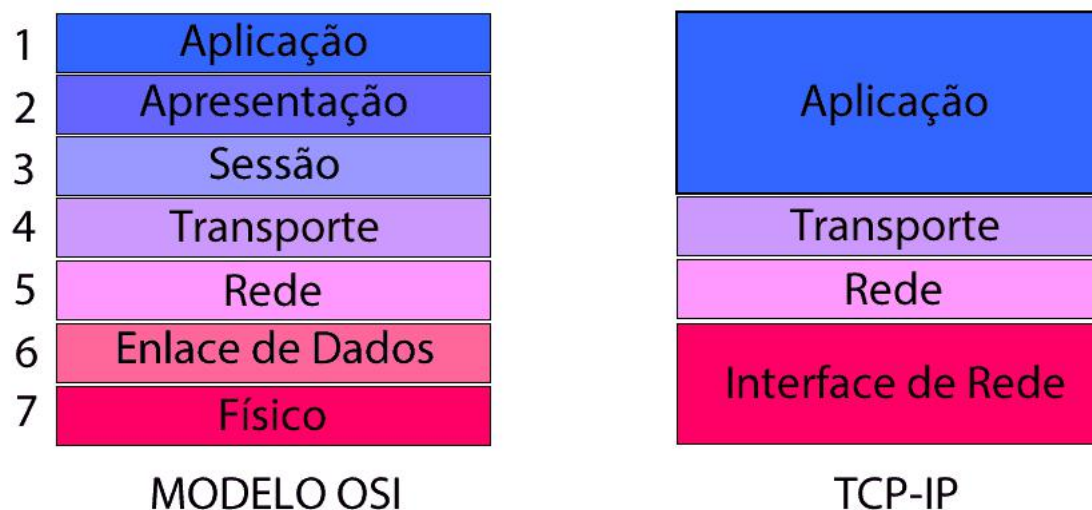
- Motivação para a utilização da versão 6 do protocolo IP
- Endereçamento IPv6
 - Formato dos endereços e tipo de endereços IPv6
 - ICMPv6
 - Processo de resolução de endereços MAC em IPv6
- Subdivisão e agregação de redes IPv6
- Configuração IPv6
 - Autoconfiguração
 - Utilização de DHCPv6
- Serviço de tradução de nomes em IPv6





Enquadramento

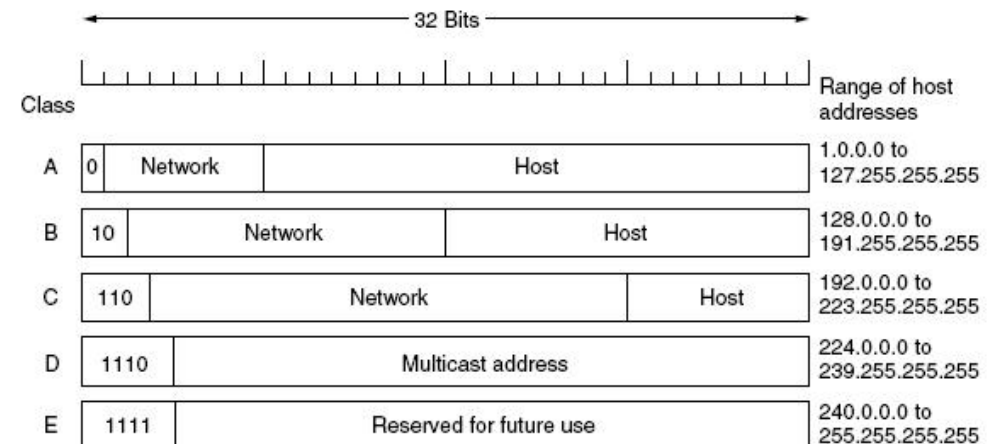
A pilha protocolar – camada de rede



- **Camada de rede:** encarrega-se do encaminhamento de informação (routing) pelos diversos sistemas por onde tem que passar a informação – *routing, controlo de erros e fluxos*

Endereços IP

- Endereço único para cada máquina ligada à rede.
- Versão 4 do protocolo (IPv4) – endereços de 32 bits.
- Exemplo:
- endereço na forma decimal 193.137.86.113 corresponde a
- 11000001 10001001 1010110 11100001

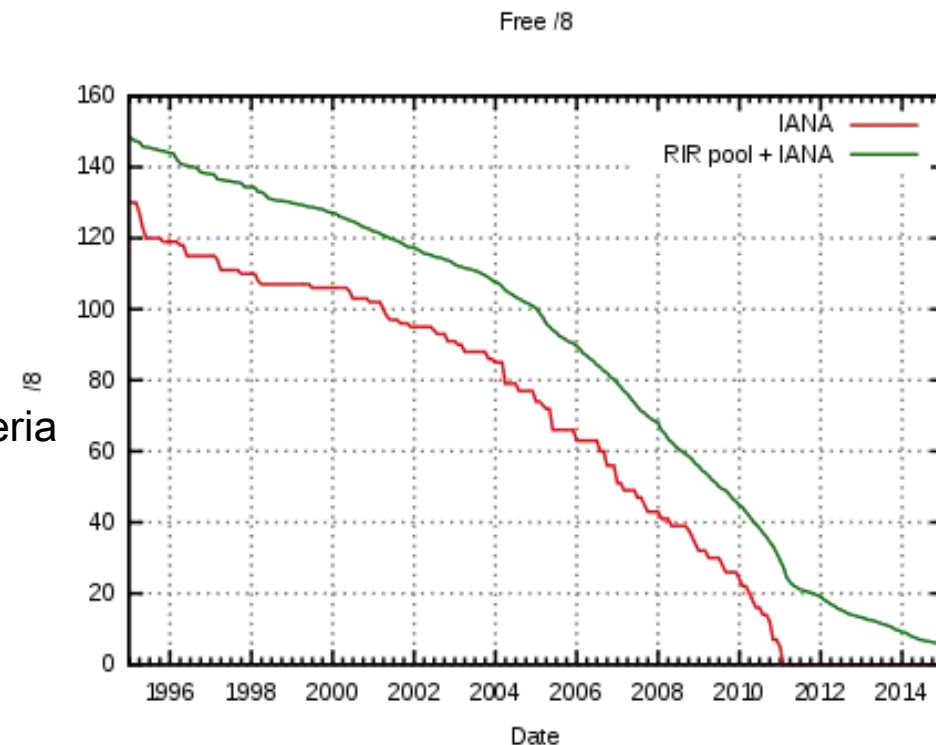




Motivação

Espaço de endereçamento

- IPv4: 232 = (4 294 967 296)
- O que lhe aconteceu:
 - Mobile devices: tornaram-se computadores
 - especificações [4G](#) requerem endereçamento IPv6
 - Always-on connections:
 - dispositivos domésticos não são desligados,
 - dispositivos móveis são desligados por causa da bateria
 - Demografia da Internet:
 - centenas de milhão de lares ligados
 - Países em desenvolvimento também se querem ligar
 - IoT
 - Coisas tem que ser ligadas
 - Ligação deve/devia ter endereço
 - 20 Mil Milhões de dispositivos em 2020



<https://www.otarris.com/on-trend-20-4-billion-iot-devices-by-2020/>

Mitigação do problema de endereçamento

- E então vai acabar a Internet?
 - Obviamente que não
- Foram desenvolvidos um conjunto de remendos
 - Classless Address para IPv4
 - NAT
- Foi desenvolvida uma solução
 - Endereçamento IPv6



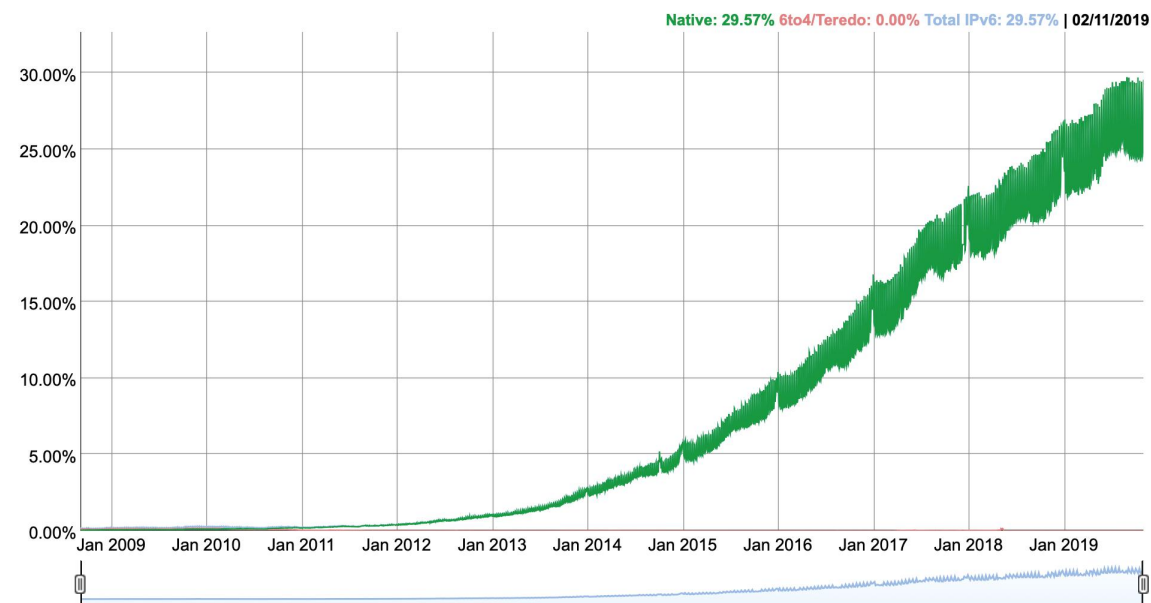
Penetração IPv6

- ETF IPv6 WG para resolver os problemas de endereçamento IP no início dos anos 1990s
- Razões para a baixa penetração
 - Classless Inter-Domain Routing (CIDR) e o Network address translation (NAT) foram desenvolvidos
 - Falta de know-how técnico
 - Preço do re-equipamento



IPv6 Adoption

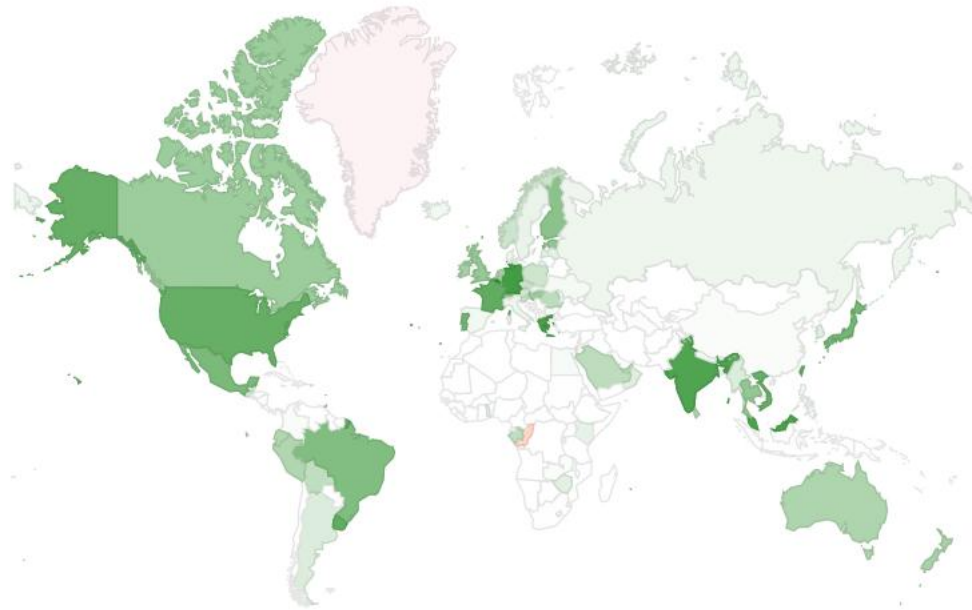
We are continuously measuring the availability of IPv6 connectivity among Google users. The graph shows the percentage of users that access Google over IPv6.



IPv6 no mundo

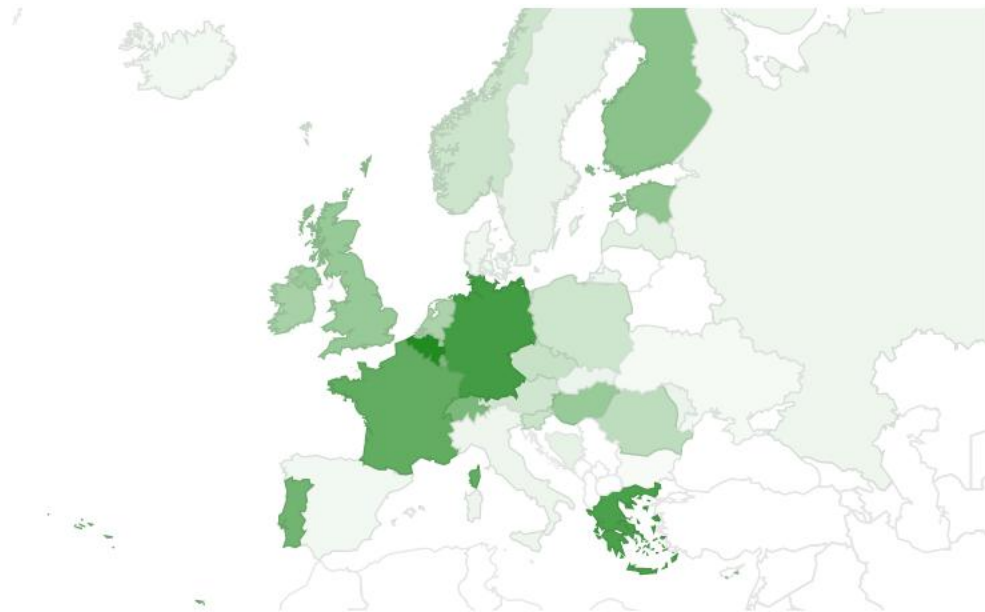


on



<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption>

IPv6 na europa



<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption>

Características IPv6

- Espaço de endereçamento maior que permite:
 - Endereçamento global, flexibilidade, agregação, multihoming, autoconfiguração, “plug and play” e renumeração
- Cabeçalho mais simples que permite:
 - Eficiência de encaminhamento, performance e escalabilidade do encaminhamento



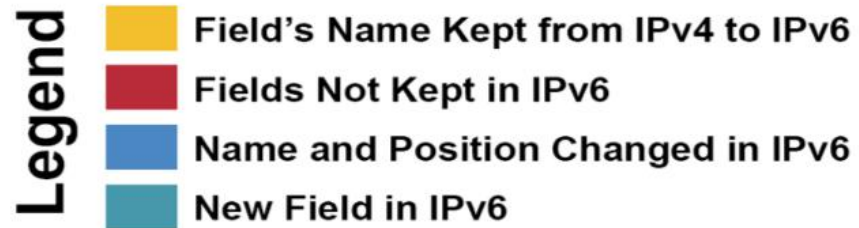
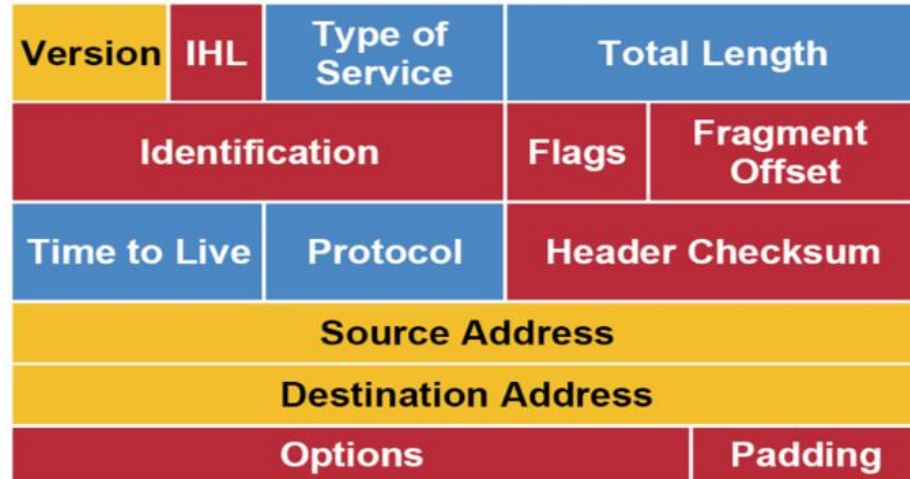
Endereçamento IPv6

- IPv4: 4bytes/32 bits
 - ~ 4,294,967,296 endereços possíveis
- IPv6: 16bytes/128 bits
 - 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 endereços possíveis
- Representação
 - 16-bit hexadecimal numbers
 - Hex numbers não são case sensitive
 - Números são separados por (:)
 - Abreviações são possíveis
 - –Zeros contíguos podem ser substituídos por (::)
 - – Exemple:
 - – 2001:0db8:0000:130F:0000:0000:087C:140B = 2001:0db8:0:130F::87C:140B – os '::' só aparecem uma vez
 - Prefixo de rede é representado como: prefix/mask_number_of_bits



Comparação de cabeçalhos

IPv4 Header



IPv6 Header



Tipos de endereços IPv6

- Unicast

- Address of a single interface.
- One-to-one delivery to single interface

- Multicast

- Address of a set of interfaces.
- One-to-many delivery to all interfaces in the set

- Anycast

- Address of a set of interfaces.
- One-to-one-of-many delivery to a single interface in the set that is closest

- Acabaram os endereços de broadcast



Modelo de endereçamento IPv6

- Interfaces têm múltiplos endereços
- Endereços têm scope:
 - Link Local
 - Só válidos na mesma LAN ou link
 - Unique Local
 - Válido dentro do mesmo domínio privado
 - Não pode ser usado na Internet
 - Global Unicast
- Endereços tem tempo de vida
 - Tempo de vida predefinido



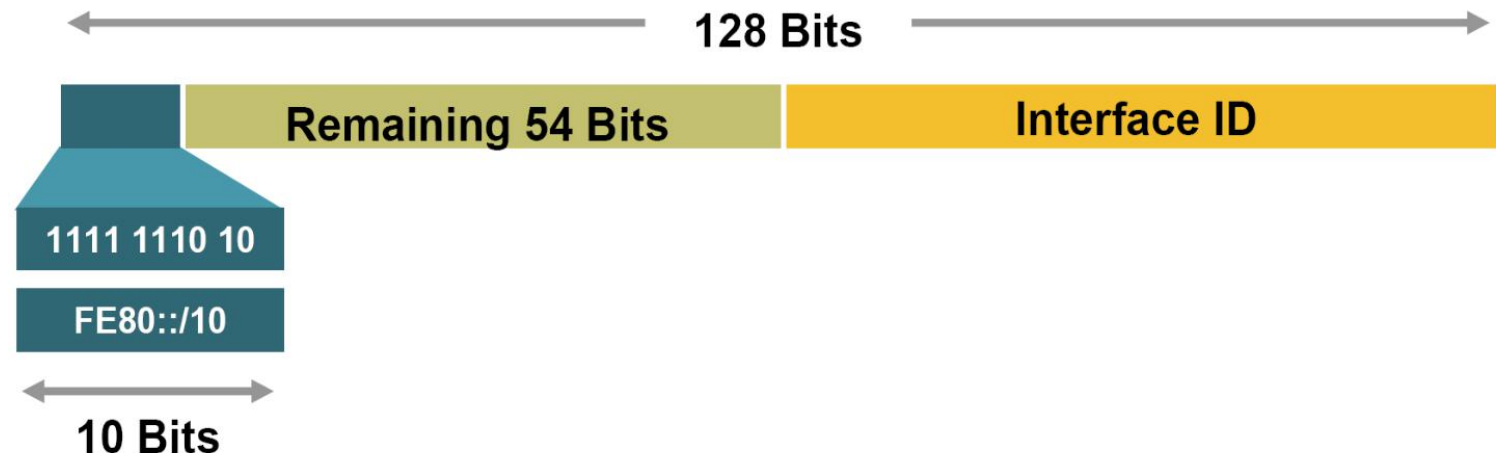
Endereços IPv6

Type	Binary	Hexadecimal
<i>Global Unicast Address</i>	0010	2
<i>Link-Local Unicast Address</i>	1111 1110 10	FE80::/10
<i>Unique-Local Unicast Address</i>	1111 1100 1111 1101	FC00::/8 FD00::/8
<i>Multicast Address</i>	1111 1111	FF00::/16



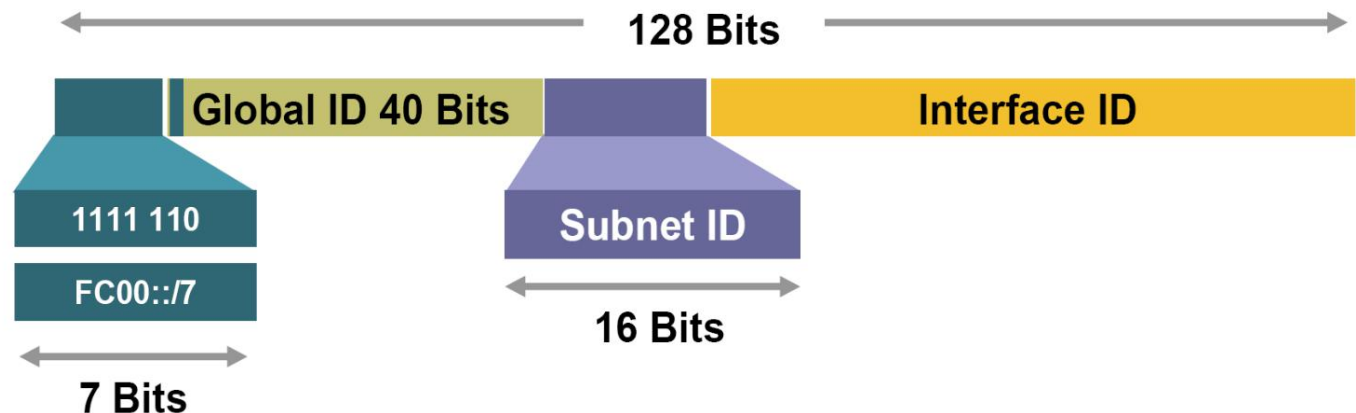
Link-Local Address

- Used For:
 - Mandatory address for local communication between two IPv6 devices
Next-Hop calculation in Routing Protocols (same usage as private IPv4 addresses)
 - Automatically assigned as soon as IPv6 is enabled
- Remaining 54 bits could be Zero or any manual configured value



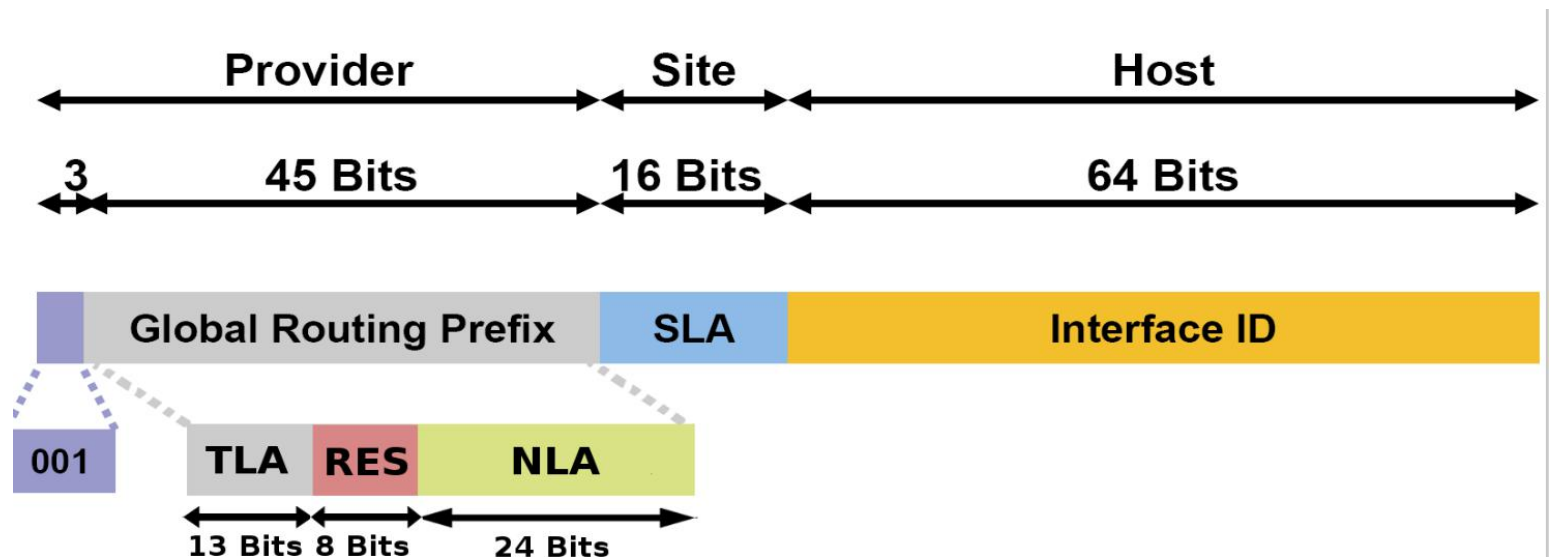
Unique-Local Address

- Usado para:
 - Communications locais
 - Inter-site VPNs
- Pode ser encaminhado só dentro do mesmo Autonomous System
 - Não pode ser utilizado na Internet
 - Depracated em Set. 20



Global Unicast Addresses

- LA, NLA e SLA usado para endereçamento hierárquico
 - TLA - Top-Level Aggregation
 - RES – Reserved (must be zero)
 - NLA - Next-Level Aggregation Identifier
 - SLA - Site-Level Aggregation Identifier



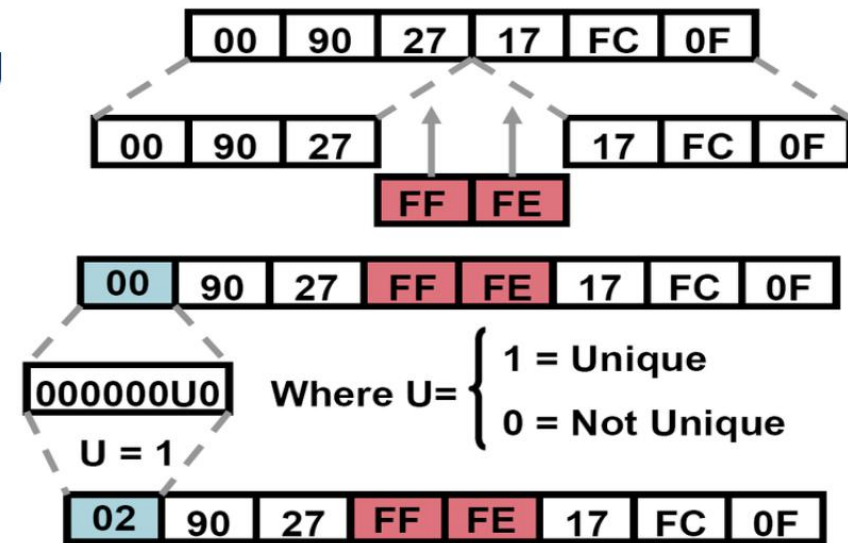
IPv6 Interface Identifier

- 64-Bit menos significativos de um endereço:
 - Auto-configurado através do 64-bit EUI-64, ou expandido a partir do endereço de 48-bit do endereço MAC
 - Número pseudo-aleatório auto-gerado
 - Assignado via DHCP
 - Configurado manualmente



MAC to Interface ID (EUI-64 format)

- Stateless auto-configurado
- Expande os 48 bit MAC do endereço para 64 bits inserindo FFFE nos 16 bits do meio
- Para ter certeza que o endereço escolhido provem de um endereço MAC único
 - Bit “u” é 1 para scope global
 - Bit “u” é 0 para scope local



Anycast Address

- Address that is assigned to a set of interfaces
 - Typically belong to different nodes
- A packet sent to an Anycast address is delivered to the closest interface (determined by routing and timings)
- Anycast addresses can be used only by routers, not hosts
- Must not be used as the source address of an IPv6 packet
- Nodes to which the anycast address is assigned must be explicitly configured to recognize that the address is an Anycast address



IPv6 Address



Multicast Addresses

- Endereços Multicast têm prefixo FF00::/8
- O segundo byte define o tempo de vida e o scope do endereço multicast.



8-bit		4-bit		4-bit		112-bit	
1111 1111		Lifetime		Scope		Group-ID	
Lifetime				Scope			
0		If Permanent		1		Node	
1		If Temporary		2		Link	
				5		Site	
				8		Organization	
				E		Global	

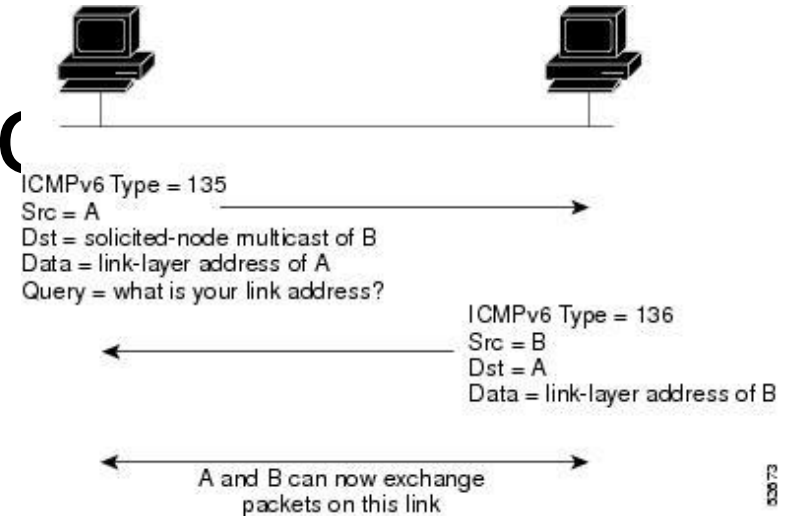
Endereços Multicast comuns

- Node Scope
 - FF01:::1 All Nodes Address (Node scope)
 - FF01:::2 All Routers Address (Node scope)
- Link Scope
 - FF02::1 All Nodes Address (Node scope)
 - FF02::2 All Routers Address
 - FF02::4 DVMRP Routers
 - FF02::5 OSPF IGP
 - FF02::6 OSPF IGP Designated Routers
 - FF02::9 RIP Routers
 - FF02::B Mobile-Agents
 - FF02::D All PIM Routers
 - FF02::E RSVP-ENCAPSULATION
 - FF02::16 All MLDv2-capable routers
 - FF02:::1:2 All DHCP agents

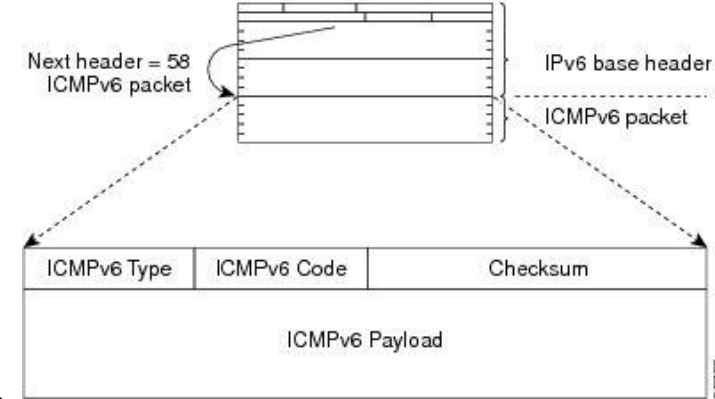


Physical Addresses Resolution

- Em IPv6 ARP já não existe.
- Tabela ARP chama-se agora tabela NDP
 - NDP: Neighbor Discovery Protocol
 - Mantem uma lista de vizinhos conhecidos (Endereços IPv6 e MAC).
- Usa mensagens ICMPv6 “Neighbor Solicitation” and “Neighbor Advertisement”.
 - Para resolver um endereço, uma mensagem Neighbor Solicitation é enviada para o endereço multicast do Solicited-Node da máquina destino (endereço IPv6).
 - Response é enviada em unicast usando uma mensagem Neighbor Advertisement .



ICMPv6



- Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6)
 - Implementação de ICMP de IPv6
 - RFC 4443
- ICMPv6 é parte integral de IPv6.
- Tem as mesmas funcionalidades de ICMPv4, e:
 - Substitui e melhora ARP,
 - ICMPv6 implementa Neighbor Discovery Protocol (NDP),
 - Hosts usam-no para descobrir routers e fazer auto configuração de endereços,
 - Usado para implementar Duplicate Address Detection (DAD),
 - Usado para testar atingibilidade de vizinhos.



Neighbor Discovery

- Neighbor discovery usa mensagens ICMPv6, originadas pelo nó link local com hop limit de 255
- Consiste em headers IPv6, ICMPv6, neighbor discovery, e neighbor discovery options
- Cinco mensagens de neighbor discovery
 - Router solicitation (ICMPv6 type 133)
 - Router advertisement (ICMPv6 type 134)
 - Neighbor solicitation (ICMPv6 type 135)
 - Neighbor advertisement (ICMPv6 type 136)
 - Redirect (ICMPV6 type 137)



Router Solicitation



Router advertisement packet definitions:
ICMPv6 Type = 134
Src = router link-local address
Dst = all-nodes multicast address
Data = options, prefix, lifetime, autoconfig flag

3307-4

- Enviada pelo host para inquirir da presença de um router no link
- Enviado para endereço multicast todos os routers (FF02::2)
- Endereço IP de origem é endereço link local ou endereço unspecified IPv6
- Router advertisement
 - Enviado periodicamente pelos routers, ou em resposta a router solicitation
 - Inclui informação de auto-configuration
 - Inclui uma "preference level" para cada endereço de router advertisement
 - Também inclui campo de "lifetime"



Neighbor Solicitation

- Send to discover link layer address of IPv6 node
- IPv6 header, source address is set to unicast address of sending node, or :: for DAD
- Destination address is set to
 - Unicast address for reachability
 - Solicited node multicast for address resolution and DAD



Neighbor Advertisement

- Response to neighbor solicitation message
 - Also send to inform change of link layer address
- 
- Redirect
 - Redirect is used by a router to signal the reroute of a packet to a better router

Auto-configuration

- Stateless
 - Auto-configuration
 - A node on the link can automatically configure global IPv6 addresses by appending its interface identifier (64 bits) to the prefixes (64 bits) included in the Router Advertisement messages
 - Additional/Other network information may be obtained
 - Additional fields in Router Advertisement messages,
 - Using a stateless DHCPv6 server.
- Stateful
 - Addresses are obtained using DHCPv6.
- The default gateway may send two configurable flags in Router Advertisements (RA)
 - Other flag bit: client can use DHCPv6 to retrieve other configuration parameters (e.g.: DNS server addresses)
 - Managed flag bit: client may use DHCPv6 to retrieve a Managed IPv6 address from a server

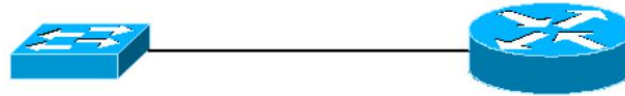


Multicast Listener Discovery (MLD)

- MLD permits the creation/management of multicast groups
 - MLD is used by an IPv6 router to:
 - Discover the presence of multicast listeners on directly attached links
 - And to discover which multicast addresses are of interest to those neighboring nodes
 - Report interest in router specific multicast addresses
- Routers and hosts use MLD to report interest in respective Solicited-Node Multicast Addresses
- MLD will be studied later in detail.



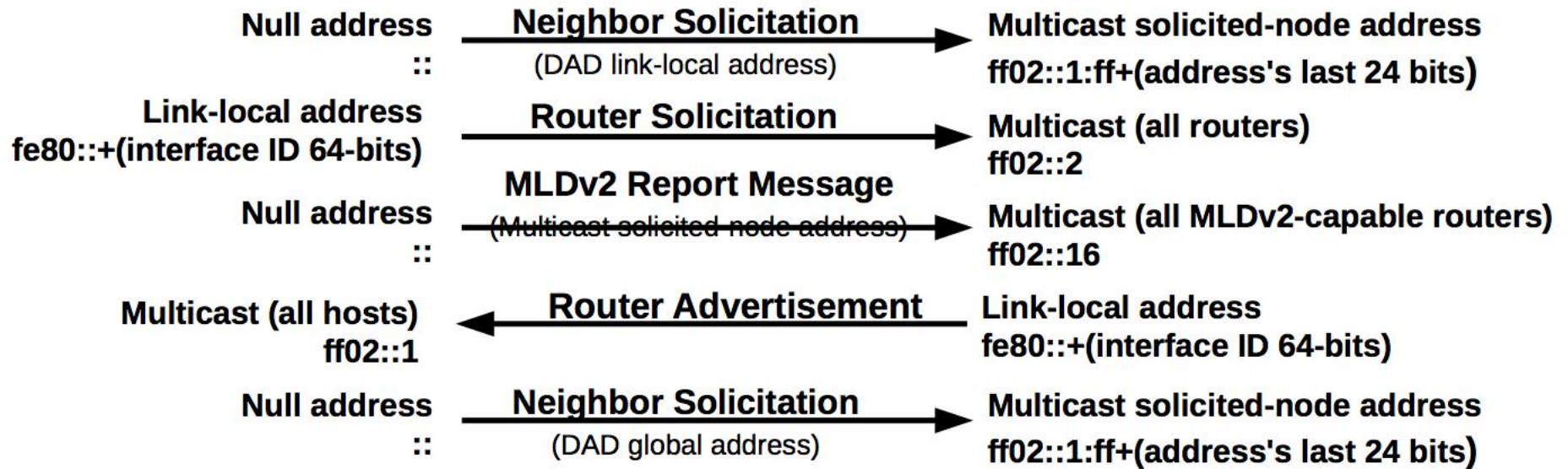
IPv6 Start-up - Route



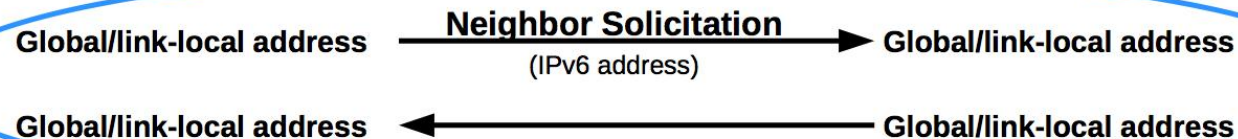
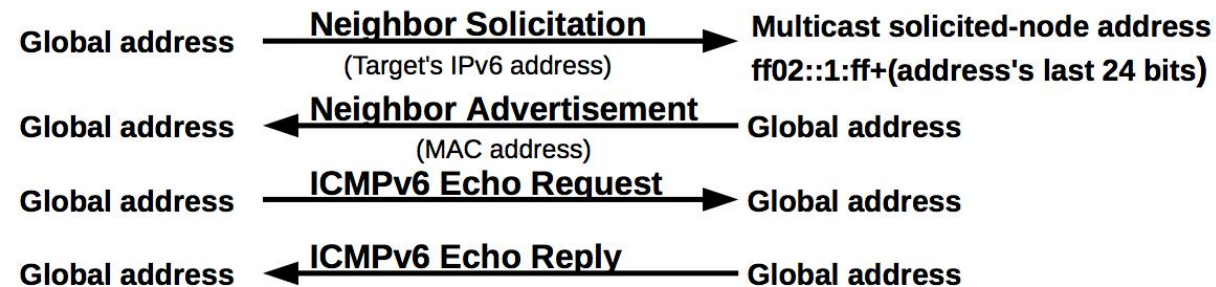
Multicast (all MLDv2-capable routers) ff02::16	← MLDv2 Report Message (Multicast all routers)	Null address ::
Multicast (all MLDv2-capable routers) ff02::16	← MLDv2 Report Message (Multicast solicited-node address)	Null address ::
Multicast solicited-node address ff02::1:ff+(address's last 24 bits)	← Neighbor Solicitation (DAD link-local address)	Null address ::
Multicast (all hosts) ff02::1	← Neighbor Advertisement	Link-local address fe80::+(interface ID 64-bits)
Multicast (all MLDv2-capable routers) ff02::16	← MLDv2 Report Message (Multicast all routers)	Link-local address fe80::+(interface ID 64-bits)
Multicast (all MLDv2-capable routers) ff02::16	← MLDv2 Report Message (Multicast solicited-node address)	Link-local address fe80::+(interface ID 64-bits)
Multicast solicited-node address ff02::1:ff+(address's last 24 bits)	← Neighbor Solicitation (DAD global address)	Null address ::
Multicast (all hosts) ff02::1	← Router Advertisement	Link-local address fe80::+(interface ID 64-bits)

Only if global address is configured

IPv6 Start-up – Terminal/Router Interaction



Address Resolution e o Ping6



To verify the reachability of a neighbor after physical address of a neighbor is identified



Subdivisão de redes

Subnetting/Agregação IPv6

- IPv6 usa mesmos princípios de subnetting e agregação IPv4.
 - Using the TLA, NLA and SLA bits of the IPv6 addresses.
 - Example: network 2001:A:A:/48 can be divided in 2^{16} sub-networks with identifiers 2001:A:A:****:/64
- Por norma, tamanho máximo da máscara é /64, ainda assim é possível subdividir a parte dos hosts dos endereços IPv6.
 - Uso da máscara /120 protege a rede de ataques de exaustão NDP.
 - Com máscara /120 o tamanho máximo da tabela é limitado a 2^8 .
 - Máscaras maiores também funcionam.
 - Requer configuração manual, de DHCP, ou configuração por mecanismos de auto- configuração.



Processo de divisão igual



Division	Number of offices	Number of networks per office
/50	4	16,384
/52	16	4,096
/56	256	256
/58	1,024	64
/60	4,096	16
/62	16,384	4

- 1- 2001:DB8: :/56
- 2- 2001:DB8:0:FF: :/56
- 3- 2001:DB8:0:7F: :/56
- 4- 2001:DB8:0:3F: :/56
- 5- 2001:DB8:0:B0: :/56
- 6- ...



Encaminhamento IPv6

Encaminhamento estático

- Uma de três formas:
- `ipv6 route 2001:DB8::/32 gigabitethernet1/0/0`
`ipv6 route 2001:DB8::/32 2001:DB8:3000:1`
- `ipv6 route 2001:DB8:/32 gigabitethernet1/0/0 2001:DB8:3000:1`
- Floating Static Routes: servem para definir uma rota estática de backup, com menor prioridade que é usada se falar encaminhamento dinâmico
- `ipv6 route 2001:DB8:/32 gigabitethernet1/0/0 2001:DB8:3000:1 210`
- Podem ser verificadas através de:
- `show ipv6 route`



RIP para IPv6

- Versão RIPng
- Configuração:
 - Device> enable
 - Device# configure terminal
 - Device(config)# ipv6 router rip process1
 - Device(config)# exit
 - Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
 - Device(config-if)# ipv6 rip process1 enable
 - Para injectar rotas estáticas:
 - Device(config-if)# ipv6 rip process1 default-information originate
- Redistribuição de rotas OSPF:
 - Device(config)# redistribute ospf 1 metric 1



Debug RIP

- Device> show ipv6 rip
- Device> show ipv6 rip process1 database
- Device> show ipv6 route rip
- Device# debug ipv6 rip



OSPFv3

- OSPFv3 suporta IPv4 e IPv6
- Configuração:
- Device> enable
- Device# configure terminal
- Device(config)# router ospfv3 1 ! Process_id
- Device(config-router)# area 0 ! Numero da area
- Device(config)#interface s1/0
Device(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Device(config-if)#
Device(config-if)#exit
Device(config)#exit
Device#
- Injecção de rotas:
- Device(config-ospf6-router)# redistribute static
Device(config-ospf6-router)# redistribute rip



Debug OSPFv3

- [show ipv6 ospf](#)
- [show ipv6 ospf interface](#)
- [show ipv6 route ospf](#)
- [show ipv6 ospf](#) <process id>
- [show ipv6 ospf](#) <process id> <area id> interface



E é tudo...

- Questões?
- Comentários?

